Actividad Final Sostenibilidad - José Ángel Alejo Sillero

ÍNDICE

- Actividad Final Sostenibilidad - José Ángel Alejo Sillero
  - ÍNDICE
  - Noticia 1 - Los caimanes de las lagunas de Río de Janeiro
    - Pregunta 1 - Situación actual y factores de amenaza
    - Pregunta 2 - El Instituto Jacaré y Ricardo Freitas
    - Pregunta 3 - El desequilibrio entre machos y hembras
    - Pregunta 4 - Contaminación y condiciones de vida de los pescadores
    - Pregunta 5 - Posibilidades turísticas y económicas sostenibles
  - Noticia 2 - ¿Qué dura más y es más sostenible: una camiseta de algodón o una sintética?
    - Pregunta 6 - Prendas compradas al año y porcentaje de camisetas
    - Pregunta 7 - Por qué el algodón orgánico no garantiza durabilidad ni sostenibilidad
    - Pregunta 8 - Dificultades del reciclaje mecánico de ropa
    - Pregunta 9 - ¿Qué es el greenwashing?
    - Pregunta 10 - Criterios para evaluar la sostenibilidad de una prenda
  - Referencias | Webgrafía

Noticia 1 - Los caimanes de las lagunas de Río de Janeiro

> 🔗 *Fuente: El País – América Futura (junio 2025) "Los caimanes de las lagunas de Río de Janeiro, la esperanza de un ecosistema agónico"*

Pregunta 1 - Situación actual y factores de amenaza

> *¿Cuál es la situación actual de los caimanes en las lagunas de Río de Janeiro y qué factores amenazan su supervivencia?*

La situación de los caimanes en las lagunas de Río de Janeiro es **crítica**. La especie presente en la zona, el *Caiman latirostris* o "caimán de hocico ancho", habita el sistema lagunar de Jacarepaguá —cuyo nombre en lengua tupí-guaraní significa literalmente **"Valle de los Caimanes"**—, y se estima que la población actual ronda los **5.000 ejemplares**, algunos de ellos superando los tres metros de longitud.

Sin embargo, esta especie se encuentra actualmente en **peligro de extinción** como consecuencia directa de la expansión urbana descontrolada y la consiguiente degradación ambiental del ecosistema. Los principales factores de amenaza son:

Factor	Descripción
Contaminación del agua	Las lagunas reciben las aguas residuales de decenas de miles de habitantes. El agua presenta un color verdoso y emana un olor pestilente. Se han detectado metales pesados como plomo, cromo y mercurio en los tejidos de los animales.
Expansión urbana	La construcción de complejos residenciales y la antigua villa olímpica para los JJOO de 2016 ha reducido drásticamente el hábitat natural de los caimanes.
Residuos sólidos	Los lavados gástricos realizados a los animales han revelado la presencia de bolsas de plástico, latas, trozos de globos e incluso preservativos en su aparato digestivo.
Pérdida de hábitat	Al verse reducidos sus espacios naturales, los caimanes se concentran en zonas habitadas, aumentando el riesgo de atropellamiento por vehículos y la conflictividad con la población.
Desequilibrio sexual	Como se detalla en la siguiente pregunta, la contaminación térmica del agua está provocando un grave desequilibrio demográfico en la población.

En definitiva, el ecosistema lagunar de Jacarepaguá, que debería ser un pulmón de biodiversidad en una de las ciudades más famosas del mundo, se ha convertido en un vertedero a cielo abierto que amenaza la supervivencia de una especie clave para el equilibrio ecológico.

Pregunta 2 - El Instituto Jacaré y Ricardo Freitas

> *¿Qué papel desempeña el Instituto Jacaré en la conservación de los caimanes y qué dificultades enfrenta su fundador, Ricardo Freitas?*

Ricardo Freitas es un biólogo doctor en Ecología de 44 años, miembro del colectivo internacional *Crocodile Specialist Group UICN/SSC*, y fundador de la **ONG Instituto Jacaré**. Su labor es fundamental para la conservación de los caimanes en la zona, ya que lleva más de **veinte años** realizando investigaciones de campo en la laguna de Jacarepaguá.

Su metodología de trabajo es muy característica: captura los caimanes de noche con un lazo atado a un palo y los sube a un pequeño bote de madera para examinarlos. Una vez capturados, los pesa, los mide, toma muestras de sus escamas y realiza lavados gástricos para analizar su dieta. Gracias a este trabajo, ha registrado más de **1.000 caimanes en una base de datos**, un recurso científico de enorme valor.

Sus funciones principales son:

- **Monitoreo y seguimiento** de la población de caimanes mediante captura, análisis y registro sistemático.
- **Análisis de contaminantes** en los tejidos de los animales (metales pesados, disruptores endocrinos).
- **Alertar a las autoridades**: envía informes trimestrales a la alcaldía y a organismos públicos sobre el estado del ecosistema.
- **Concienciación** de la población local y la comunidad científica internacional.

No obstante, Ricardo Freitas enfrenta dificultades muy serias:

1. **Inacción institucional**: A pesar de los informes que remite puntualmente, las autoridades locales —alcaldía y la empresa pública Cedae— no actúan para descontaminar las lagunas. La planta de tratamiento de agua local no tiene capacidad suficiente para gestionar el volumen de aguas residuales que llegan a las lagunas.
2. **Recursos limitados**: Opera desde una pequeña ONG con medios modestos, frente a un problema de escala urbana y estructural.
3. **Degradación progresiva**: Pese a sus esfuerzos, la presión urbanística y la contaminación no cesan, lo que hace que su trabajo de conservación luche constantemente a contracorriente.

Pregunta 3 - El desequilibrio entre machos y hembras

> *¿Por qué la descompensación entre machos y hembras representa un problema para la población de caimanes?*

Ricardo Freitas ha detectado que el **85% de los caimanes examinados son machos**, lo que representa una descompensación demográfica gravísima que compromete directamente la capacidad reproductiva y la supervivencia a largo plazo de la especie.

La causa raíz de este desequilibrio está directamente relacionada con la **contaminación térmica del agua**:

> Los caimanes, como todos los reptiles, son animales con **determinación sexual dependiente de la temperatura de incubación (TSD, por sus siglas en inglés)**. Esto significa que el sexo de las crías no está determinado genéticamente, sino por la temperatura a la que se incuban los huevos.

En condiciones normales, a temperaturas de 29-30 °C nacerían más hembras. Sin embargo, en las lagunas de Jacarepaguá, la **materia orgánica en descomposición** (procedente de las aguas residuales) eleva artificialmente la temperatura del agua muy por encima de ese umbral. Esto provoca que la práctica totalidad de los huevos que se incuban en zonas contaminadas den lugar a crías **machos**.

Las consecuencias de este desequilibrio son:

- **Colapso reproductivo**: Con muy pocas hembras disponibles, la tasa de reproducción cae drásticamente, lo que condena a la población a una reducción irreversible en pocas generaciones.
- **Pérdida de diversidad genética**: Una población con tan escasa representación femenina pierde variabilidad genética, haciéndola más vulnerable a enfermedades y cambios ambientales.
- **Efecto cascada en el ecosistema**: El caimán se sitúa en la **cima de la cadena alimentaria** de las lagunas. Su desaparición o reducción severa desequilibraría toda la red trófica del ecosistema, comprometiendo la biodiversidad de la zona.

Este fenómeno es especialmente preocupante porque **no requiere la muerte directa de los animales** para destruir la población: basta con que la contaminación persista para que el sistema de reproducción colapse de forma silenciosa e invisible.

Pregunta 4 - Contaminación y condiciones de vida de los pescadores

> *¿Qué relación existe entre la contaminación de las lagunas y las condiciones de vida de los pescadores locales?*

La contaminación de las lagunas y las condiciones de vida de los pescadores y comunidades locales están profundamente interconectadas en un círculo vicioso de precariedad y degradación ambiental.

Los vecinos de los barrios obreros que rodean las lagunas y canales —como Terreirao o la favela Vila Amizade— conviven a diario con un entorno profundamente insalubre. El propio Ricardo Freitas lo resume de forma contundente: *"Aquí la gente vive en condiciones totalmente insalubres e inhumanas. Es la realidad de Río de Janeiro, la 'maravillosa ciudad' de los Juegos Olímpicos"*.

Las relaciones más destacadas son:

1. Dependencia de un recurso contaminado Los pescadores que subsisten de las lagunas se ven obligados a trabajar en aguas cargadas de metales pesados, bacterias y residuos orgánicos. Los mismos contaminantes que acumulan los caimanes en sus tejidos —plomo, cromo, mercurio— se encuentran también en los peces que capturan, afectando directamente a la cadena alimentaria humana.

2. Acceso al agua potable En episodios de sequía, como la registrada en el sudeste de Brasil, los residentes de algunas favelas se han visto obligados a acceder a tomas de agua junto a los canales contaminados, esquivando a los propios caimanes para abastecerse. Esta situación evidencia la doble vulnerabilidad de estas comunidades: la falta de infraestructuras básicas y la degradación ambiental.

3. Infraestructura precaria Las cañerías improvisadas que conectan directamente los canales con las viviendas de los alrededores amplifican la exposición de la población a las aguas contaminadas. La ineficacia de la planta de tratamiento de Cedae deja sin solución a miles de familias.

4. Impacto en la seguridad y el espacio público Cuando los canales se desbordan durante las lluvias torrenciales, los caimanes pueden aparecer en las calles, generando alarma social y poniendo de manifiesto que la gestión deficiente del territorio afecta tanto a la fauna como a las personas.

En definitiva, la degradación ambiental de las lagunas no es un problema exclusivamente ecológico: es también un **problema de justicia social**, que castiga de forma desproporcionada a las comunidades más pobres que habitan en sus márgenes.

Pregunta 5 - Posibilidades turísticas y económicas sostenibles

> *¿Qué posibilidades turísticas y económicas se mencionan en el texto relacionadas con los caimanes y el ecosistema? ¿Qué harías tú para aprovecharlas de forma sostenible?*

La noticia apunta que la presencia de miles de caimanes en las lagunas urbanas de Río de Janeiro constituye un activo natural singular que, en lugar de ser percibido como una amenaza, podría convertirse en una fuente de **ecoturismo y educación ambiental** si se consigue recuperar la calidad ambiental del entorno.

¿Qué menciona el texto?

El artículo sugiere que los caimanes podrían atraer a visitantes interesados en la fauna local, especialmente dada la rareza de poder observar estos reptiles en un entorno urbano. Se menciona también el potencial educativo de la labor del Instituto Jacaré y la posibilidad de crear rutas o experiencias en torno a la conservación del ecosistema.

¿Qué haría yo para aprovecharlo de forma sostenible?

Si tuviera que diseñar una propuesta de aprovechamiento sostenible de este ecosistema, me centraría en los siguientes ejes:

🌿 **1. Ecoturismo regulado y de bajo impacto** Organización de visitas guiadas en barca de pequeño aforo, lideradas por el propio Instituto Jacaré u organizaciones locales certificadas. El número de visitantes estaría limitado diariamente para evitar el estrés sobre los animales. Los ingresos obtenidos se destinarían parcialmente a financiar la investigación científica y la descontaminación.

🎓 **2. Centro de Interpretación Ambiental** Creación de un espacio educativo en la ribera de la laguna donde escolares, turistas y vecinos puedan aprender sobre los caimanes, la cadena alimentaria, los efectos de la contaminación y la importancia de los ecosistemas urbanos. Este centro funcionaría como motor de concienciación local.

🤝 **3. Implicación de la comunidad local** Los pescadores y vecinos de las comunidades ribereñas serían los primeros beneficiarios del modelo: como guías turísticos, gestores del centro interpretativo o responsables del mantenimiento de las rutas. Esto convertiría la conservación en una fuente de empleo local digno, generando un incentivo económico real para proteger el ecosistema.

💧 **4. Recuperación ambiental como condición previa** Ninguna de las propuestas anteriores es viable sin sanear el entorno. Por ello, el primer paso sería la exigencia a las autoridades de inversión real en infraestructura de tratamiento de aguas residuales. Sin agua limpia, no hay turismo sostenible posible.

📢 **5. Campaña de marca: "Río Jacaré"** Transformar la imagen del caimán urbano en un símbolo de la resiliencia de la naturaleza y de la lucha de una comunidad por su entorno. Esto conectaría con el turismo de conciencia ambiental, en auge a nivel global, y generaría recursos para la conservación.

Noticia 2 - ¿Qué dura más y es más sostenible: una camiseta de algodón o una sintética?

> 🔗 *Fuente: El País – S Moda (junio 2025) "¿Qué dura más y es más sostenible, una camiseta blanca de algodón o una sintética?"*

Pregunta 6 - Prendas compradas al año y porcentaje de camisetas

> *¿Cuántas prendas de ropa compran de media los españoles al año y qué porcentaje de ellas son camisetas?*

Según los datos que recoge el artículo, **los españoles compran de media alrededor de 12 kg de ropa al año**, lo que, atendiendo al peso medio de las prendas, equivale a varias decenas de artículos por persona. En el contexto europeo, se estima que cada ciudadano desecha anualmente unos **11 kg de ropa**, lo que da una idea de la velocidad del ciclo de compra y descarte que caracteriza al modelo de moda rápida o *fast fashion*.

Dentro de ese volumen de compras, las **camisetas** representan una de las prendas más adquiridas, siendo el básico por excelencia del armario español. La camiseta blanca, en particular, es una de las prendas más producidas, compradas y desechadas del mundo, lo que la convierte en un caso de estudio ideal para analizar los impactos ambientales de la industria textil.

La industria de la moda es, a nivel global, el **cuarto sector con mayor impacto ambiental**, solo por detrás de la alimentación, la vivienda y el transporte. En España, la creciente conciencia sobre este impacto empieza a reflejarse en cambios de comportamiento: un 66% de los encuestados españoles afirma haber reparado o modificado alguna prenda en los últimos años, lo que indica una lenta pero progresiva transición hacia un consumo más responsable.

Pregunta 7 - Por qué el algodón orgánico no garantiza durabilidad ni sostenibilidad

> *¿Por qué una camiseta más cara y de algodón orgánico no garantiza mayor durabilidad ni sostenibilidad?*

Esta es una de las ideas más contraintuitivas pero importantes del artículo. Muchos consumidores asumen que una camiseta más cara, de algodón orgánico y con etiquetas de sostenibilidad es necesariamente mejor para el planeta. Sin embargo, el artículo desmonta esta creencia con varios argumentos:

1. El precio no equivale a calidad ni durabilidad El precio elevado de una prenda refleja factores como el margen comercial, el marketing o la certificación, pero no siempre está correlacionado con la resistencia física de los tejidos. Una camiseta cara puede deteriorarse tan rápido como una barata si el tejido no está bien construido o si el consumidor no la cuida correctamente.

2. El algodón orgánico mejora el impacto en el cultivo, pero no resuelve el problema completo del ciclo de vida El algodón orgánico elimina el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, lo que es positivo para los suelos y las aguas en la fase de cultivo. Sin embargo:

- Sigue siendo una fibra que requiere **enormes cantidades de agua** para su producción (fabricar una sola camiseta puede requerir más de 2.700 litros de agua).
- Los procesos de tintura, acabado, transporte y distribución pueden anular los beneficios ambientales obtenidos en el cultivo si no son igualmente sostenibles.
- Si la camiseta dura poco o se desecha rápido, su huella ambiental global es mayor que la de una prenda convencional pero duradera y bien cuidada.

3. La sostenibilidad es un concepto de ciclo de vida completo Una prenda solo puede considerarse realmente sostenible si lo es en **todas sus fases**: cultivo o extracción de la materia prima, fabricación, transporte, uso, lavado, reparación y fin de vida. El algodón orgánico solo aborda la primera de estas fases.

4. El riesgo del *greenwashing* Muchas marcas utilizan el algodón orgánico como reclamo publicitario sin que ello se traduzca en una mejora real de su modelo de negocio o en una mayor durabilidad de sus productos. El consumidor paga más creyendo que está haciendo una elección responsable, cuando en realidad puede estar financiando simplemente una estrategia de imagen.

Pregunta 8 - Dificultades del reciclaje mecánico de ropa

> *¿Qué dificultades presenta el reciclaje mecánico de ropa y por qué no se recicla más cantidad de prendas actualmente?*

El reciclaje de ropa es uno de los grandes retos pendientes de la industria textil. A pesar de que la demanda de soluciones circulares ha crecido, hoy en día **solo el 1% de los textiles recogidos en Europa se recicla para fabricar nuevas prendas**. Las razones son múltiples y estructurales:

1. Composición mixta de los tejidos La mayoría de las prendas actuales no están fabricadas con un único material, sino con mezclas de fibras: algodón con poliéster, lana con acrílico, elastano con nylon... Estas combinaciones son muy difíciles de separar mecánicamente, lo que hace que el proceso de reciclaje sea técnicamente complejo y costoso.

2. Degradación de la fibra en el reciclaje mecánico El reciclaje mecánico consiste en triturar o desgarrar el tejido hasta obtener fibras cortas que puedan rehilarse. Sin embargo, este proceso **acorta y debilita las fibras**, reduciendo drásticamente la calidad del nuevo material obtenido. Las fibras recicladas mecánicamente solo sirven para fabricar productos de menor calidad (rellenos, aislantes, trapos industriales), no para producir nuevas prendas de calidad comparable a las originales.

3. Falta de infraestructura de recogida y clasificación Para reciclar ropa de forma eficiente se necesita recogerla, clasificarla por tipo de fibra, color y estado de conservación, y luego procesarla. Esta cadena logística es costosa y poco rentable con los precios actuales de las materias primas vírgenes.

4. Competencia con la ropa de segunda mano Gran parte de la ropa recogida en contenedores de donación no se recicla, sino que se exporta a países de África o Asia como ropa de segunda mano. Sin embargo, como ha documentado Greenpeace, buena parte de esas prendas terminan incineradas o desechadas en vertederos de Ghana o Bangladesh, generando el problema ambiental que se pretendía evitar.

5. Ausencia de incentivos económicos suficientes Mientras las materias primas vírgenes (algodón convencional, poliéster de petróleo) sean más baratas que las recicladas, las empresas textiles no tienen un incentivo económico real para invertir en circuitos de reciclaje. Se necesitan marcos regulatorios más exigentes y una fiscalidad que internalice los costes ambientales reales de la producción de fibras nuevas.

Pregunta 9 - ¿Qué es el greenwashing?

> *¿Qué es el "greenwashing"?*

El **greenwashing** —también conocido como *ecoblanqueo* en castellano— es una práctica de comunicación y marketing mediante la cual una empresa, organización o producto **aparenta ser más sostenible o respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es**, con el objetivo de mejorar su imagen pública y captar consumidores con conciencia ecológica sin necesidad de realizar cambios estructurales reales en sus procesos productivos.

En términos simples: es hacer creer que algo es "verde" cuando en realidad no lo es, o solo lo es de forma parcial y superficial.

Ejemplos de greenwashing en la industria textil:

- Etiquetar una prenda como "eco" o "sostenible" porque usa algodón orgánico, ignorando que el resto de la cadena de producción —tintura, transporte, envasado— es altamente contaminante.
- Crear líneas de "moda consciente" que representan el 1% de la producción total de una marca que fabrica millones de prendas al año.
- Usar colores verdes, imágenes de naturaleza y frases como "comprometidos con el planeta" en la publicidad sin que haya datos ni certificaciones independientes que lo respalden.
- Establecer programas de recogida de ropa usada cuyo destino final, como ha evidenciado Greenpeace, son los vertederos de países en desarrollo.

Según una encuesta realizada en 2023 por Harris Poll para Google Cloud, el **59% de los directivos de empresas de todo el mundo admitieron haber practicado alguna forma de greenwashing** en algún momento. Esto revela que no se trata de casos aislados, sino de una práctica extendida que erosiona la confianza del consumidor y dificulta la transición real hacia una economía más sostenible.

La Unión Europea está avanzando en regulación específica para combatirlo, con iniciativas como la **Directiva de Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive)**, que obligaría a las marcas a demostrar con evidencia verificable cualquier afirmación medioambiental que hagan en sus productos.

Pregunta 10 - Criterios para evaluar la sostenibilidad de una prenda

> *¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta para decidir si una prenda es realmente sostenible durante todo su ciclo de vida?*

Para evaluar con rigor la sostenibilidad real de una prenda, es necesario aplicar una visión de **ciclo de vida completo** (*Life Cycle Assessment*, LCA), analizando el impacto en cada una de sus fases. Los criterios principales son:

🌱 1. Materia prima

- ¿Procede de fibras naturales orgánicas (algodón GOTS, lino, cáñamo) o de materiales reciclados?
- ¿Cuál es su huella hídrica? (El algodón convencional requiere hasta 20.000 litros de agua por kg de fibra producida.)
- ¿Se han utilizado pesticidas, herbicidas o fertilizantes sintéticos en su cultivo?

🏭 2. Fabricación y proceso productivo

- ¿Las condiciones laborales en fábricas y talleres son dignas? ¿Existe trazabilidad de toda la cadena de producción?
- ¿Se utilizan tintes libres de metales pesados o sustancias tóxicas? (Certificación OEKO-TEX Standard 100)
- ¿Qué consumo de energía y agua conlleva el proceso de manufactura?

🚢 3. Transporte y distribución

- ¿Cuál es la distancia recorrida desde la producción hasta el punto de venta? (Una prenda puede acumular entre 20.000 y 40.000 km entre todos sus procesos productivos.)
- ¿Se utilizan medios de transporte de bajo impacto cuando es posible?

👕 4. Durabilidad y calidad de uso

- Una prenda sostenible debe estar diseñada para **durar**. Una camiseta que se desgasta en 10 lavados, aunque sea de algodón orgánico, tiene un impacto ambiental por uso mucho mayor que una convencional que dure 5 años.
- ¿Es fácil de reparar? ¿Dispone de servicio de reparación la marca?

🧺 5. Mantenimiento

- ¿Requiere lavados frecuentes a altas temperaturas, que consumen mucha energía y degradan las fibras?
- El lavado representa hasta el 25-35% del impacto ambiental total de una prenda a lo largo de su vida útil.

♻️ 6. Fin de vida

- ¿Está fabricada con un único material (monomaterial) que permita su reciclaje directo?
- ¿La marca dispone de un sistema de recogida y reciclaje verificable?
- ¿Qué porcentaje del tejido es biodegradable?

📋 7. Certificaciones independientes verificables

- **GOTS** (Global Organic Textile Standard): garantiza el origen orgánico de las fibras y condiciones laborales justas.
- **OEKO-TEX**: garantiza la ausencia de sustancias nocivas en el tejido.
- **Fair Wear Foundation**: verifica las condiciones de trabajo en la cadena de producción.
- **Bluesign**: certifica procesos de fabricación responsables con el agua y la energía.

Conclusión personal:

La sostenibilidad en la moda no depende de una única característica ni de un etiquetado llamativo. Requiere un análisis crítico y global de toda la cadena de valor de la prenda. Como consumidores, la decisión más sostenible que podemos tomar no es siempre comprar la prenda "ecológica" más cara, sino **comprar menos, elegir mejor, cuidar más y prolongar al máximo la vida útil** de lo que ya tenemos. La prenda más sostenible es, en última instancia, la que no se fabrica porque no se necesita.

Referencias | Webgrafía

- El País – América Futura (2025). *Los caimanes de las lagunas de Río de Janeiro, la esperanza de un ecosistema agónico.* https://elpais.com/america-futura/2025-06-15/los-caimanes-de-las-lagunas-de-rio-de-janeiro-la-esperanza-de-un-ecosistema-agonico.html
- El País – S Moda (2025). *¿Qué dura más y es más sostenible, una camiseta blanca de algodón o una sintética?* https://elpais.com/smoda/moda/2025-06-13/que-dura-mas-y-es-mas-sostenible-una-camiseta-blanca-de-algodon-o-una-sintetica.html
- Amelia Rueda / AFP (2023). *Caimanes de Río de Janeiro, atacados por la contaminación urbana.* https://ameliarueda.com/reportajes/caimanes-rio-de-janeiro-atacados-contaminacion-urbana
- Greenpeace España (2024). *No caigas en la trampa del "reciclaje" de la moda.* https://es.greenpeace.org/es/noticias/no-caigas-en-la-trampa-del-reciclaje-de-la-moda/
- Comisión Europea (2023). *ReFashion: cómo dar una segunda vida a la ropa.* https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/refashion-y-como-dar-una-segunda-vida-la-ropa-2023-02-07_es
- The Eco Experts (2023). *Moda sostenible: datos y marcas.* https://www.theecoexperts.com/es/blog/moda-sostenible